

# TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO EN NIÑOS

*Cristina García Aparicio, Jorge Martínez Sáenz de Jubera*

## INTRODUCCIÓN

Los traumatismos craneoencefálicos (TCE) son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en niños en los países desarrollados. Debemos distinguir estas tres entidades.

- **TCE leve:** el paciente presenta en la primera exploración física tras un impacto craneal, una puntuación en la Escala de Coma de Glasgow (GCS) de 14 a 15.
- **Conmoción cerebral:** pacientes con traumatismo craneal que presentan cualquier alteración en la función cerebral (confusión, amnesia, desorientación, somnolencia, preguntas repetitivas, bradipsiquia...), con o sin pérdida de conciencia.
- **Lesión intracraneal (LIC):** evidencia radiológica de hematoma intracraneal, contusión, edema cerebral, lesión axonal difusa, fractura craneal deprimida o diastásica y/o neumocéfalos.

## DIAGNÓSTICO

### Evaluación inicial

La evaluación inicial y el manejo se enfoca en diagnosticar la lesión cerebral primaria y estabilizar al paciente para prevenir o limitar la lesión cerebral secundaria.

### Anamnesis

La historia debe centrarse en el mecanismo y el momento de la lesión, así como en los síntomas previos y actuales.

- **Tiempo desde el TCE:** el daño secundario aparece en las primeras 6 horas.
- **Mecanismo de la lesión,** la altura y la superficie de las caídas; descripción del objeto que golpeó la cabeza; uso de dispositivos de protección como cinturones de seguridad, asientos de protección en automóviles y cascos.
- **Evolución desde el traumatismo y síntomas asociados :** presencia y duración de la pérdida de conciencia, convulsiones, náuseas o vómitos, dolor de cabeza, alteraciones visuales, alteración del comportamiento, irritabilidad, amnesia, alteración del nivel de conciencia. Progresión de los síntomas y las lesiones concomitantes.
- **Antecedentes personales:** coagulopatías, malformaciones vasculares, fármacos, portador de válvula de derivación ventrículo-peritoneal y enfermedades previas.

### Exploración

#### **Exploración Física General**

Incluyendo ORL. Descartar signos de fractura de base craneal.

#### **Palpación De La Cabeza**

- Cefaloheamatomas (consignar tamaño, localización y consistencia) Signos de fractura craneal (crepitación, defecto óseo o depresión, edema localizado), fontanela (abombamiento).
- Presencia de hematoma-crepitación en peñasco. Posibilidad de herida penetrante.

#### **Exploración Cervical**

Palpación del cuello, deformidades, puntos dolorosos.

#### **Exploración Neurológica**

- Nivel de conciencia (GCS -ver tabla- puntuación total y por apartados).
- Pupilas (tamaño y reactividad a la luz). Pares craneales.
- Postura (descerebración o decorticación).
- Fuerza motora, tono, ROT y sensibilidad. Pruebas cerebelosas.
- Valoración de fondo de ojo por oftalmólogo si sospecha de maltrato

### Escala de Coma de Glasgow modificada

|                         | • Niños                                                                                                                                                                                                                         | • Lactantes                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Apertura ocular</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Espontánea</li> <li>• Al hablarle</li> <li>• Al dolor</li> <li>• Sin respuesta</li> </ul>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Espontánea</li> <li>• Al hablarle</li> <li>• Al dolor</li> <li>• Sin respuesta</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4</li> <li>• 3</li> <li>• 2</li> <li>• 1</li> </ul>                           |
| <b>Respuesta verbal</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientada</li> <li>• Confusa</li> <li>• Palabras inapropiadas</li> <li>• Sonidos incomprensibles</li> <li>• Sin respuesta</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balbuceos, sonríe, fija y sigue</li> <li>• Llanto consolable</li> <li>• Irritabilidad persistente</li> <li>• Gruñido, quejido</li> <li>• Sin respuesta</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> <li>• 4</li> <li>• 3</li> <li>• 2</li> <li>• 1</li> </ul>              |
| <b>Respuesta motora</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obedece órdenes</li> <li>• Localiza el dolor</li> <li>• Retirada al dolor</li> <li>• Decorticación (flexión)</li> <li>• Descerebración (extensión)</li> <li>• Sin respuesta</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Movimientos espontáneos</li> <li>• Localiza el dolor</li> <li>• Retirada al dolor</li> <li>• Decorticación (flexión)</li> <li>• Descerebración (extensión)</li> <li>• Sin respuesta</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6</li> <li>• 5</li> <li>• 4</li> <li>• 3</li> <li>• 2</li> <li>• 1</li> </ul> |

### Criterios de alto riesgo de LIC

- Cambios en el estado mental en el momento de la exploración GCS <14, agitación o irritabilidad marcada y persistente, somnolencia persistente, respuesta lenta a la comunicación verbal.
- Focalidad neurológica.
- Sospecha de fractura craneal: signos evidentes de fractura (hundimiento, borde, crepitación, etc.). Signos clínicos de fractura de la base del cráneo (hematoma periorbitario, hematoma retroauricular, hemotímpano, otorrea o rinorrea de LCR, afectación de pares craneales I, VI, VII, VIII).
- Fontanela abombada
- Pérdida de conciencia inmediata superior a 1 minuto
- Vómitos persistentes: sobre todo si se mantienen más de 4-6 horas después del traumatismo. No se consideran como de alto riesgo los pacientes que han presentado un vómito cercano al incidente o pérdida de conciencia de escasos segundos de duración (en general menos de 1 min.)
- Sospecha de malos tratos.

### Criterios de riesgo intermedio

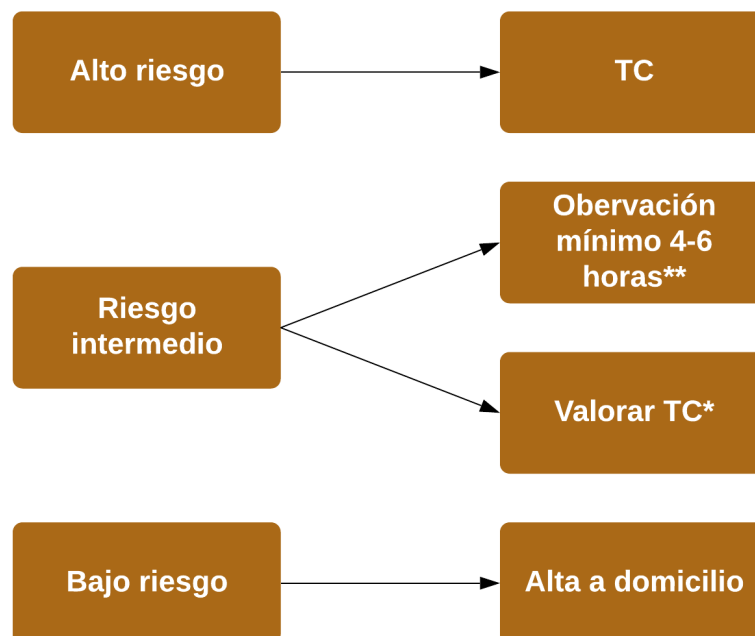
|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| • Mayores de 2 años | • Menores de 2 años |
|---------------------|---------------------|

| • Mayores de 2 años                                                                                                                                                                                             | • Menores de 2 años                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pérdida de conciencia &lt; 1 min</li> <li>• TCE de alta energía</li> <li>• Cefalea intensa</li> <li>• Vómitos persistentes</li> <li>• Amnesia postraumática</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pérdida de conciencia &lt; 1 min</li> <li>• TCE de alta energía</li> <li>• Cefalohematoma occipital/parietal/temporal</li> <li>• Alteración del comportamiento</li> <li>• Letargia e irritabilidad previas ya resueltas</li> <li>• Vómitos aislados</li> </ul> |

### Criterios de bajo riesgo

| • Mayores de 2 años                                                                                                                             | • Menores de 2 años                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asintomático</li> <li>• Exploración neurológica normal</li> <li>• Mecanismo de baja energía</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asintomático</li> <li>• Sin cefalohematoma o solo frontal</li> <li>• Mecanismo de baja energía</li> </ul> |

### Algoritmo de decisión



\*Valorar TC craneal si la sintomatología persiste o progresa. Considerar especialmente cuanto mayor sea el número, gravedad de los síntomas y la fuerza de impacto.

\*\*En < 2 años podría estar indicada una observación más prolongada.

### Pruebas complementarias

**Radiografía craneal:** baja sensibilidad y especificidad en detectar fracturas. Actualmente no indicada como prueba inicial.

**TC craneal:** es el método de elección para detectar una LIC.

### Tratamiento

- Estabilización: aproximación sistemática ABC. Indicaciones de intubación: GCS < 9, inestabilidad hemodinámica, dificultad respiratoria grave. Tratamiento específico de hipertensión intracraneal.

- Analgesia según grado de dolor.
- Interconsulta a neurocirugía en caso de LIC, fractura deprimida, basilar, fractura amplia de cráneo con diastasis o deterioro clínico.
- **Ingreso para observación neurológica.**
  - GCS 15 con TC normal y persistencia de síntomas tras 24 horas
  - GCS 13-14 sin focalidad y TC normal
  - No se puede garantizar observación domiciliaria.
  - Fracturas aisladas de cráneo (ausencia de LIC) sin focalidad
  - Sospecha de malos tratos
- **Ingreso en unidad de cuidados intensivos:**
  - Glasgow < 13 o focalidad neurológica.
  - Presencia de LIC.

#### Criterios de alta domiciliaria

- No sospecha de maltrato
- Glasgow 15 y exploración neurológica normal. Estado neurológico basal.
- Adecuada tolerancia a líquidos.
- Ausencia de lesiones extracraneales graves.
- Cuidadores capacitados para vigilar al niño y posibilidad de reconsultar en caso de ser necesario.

#### Indicaciones al alta

Observación domiciliaria por un adulto responsable durante 24-48 horas valorando el nivel de consciencia periódicamente:

- Reconsultar en caso de: dolor de cabeza intenso o irritabilidad, vómitos repetidos, salida de líquido o sangre por oídos o nariz, alteración del comportamiento, equilibrio, visión o habla, dificultad despertar o permanecer despierto, movimientos extraños, pérdida de fuerza.

### **BIBLIOGRAFÍA**

- Wing R, James C. Pediatric Head Injury and Concussion. 2013;31:653-675.
- Jiménez García R. Traumatismo craneal, conmoción cerebral y sus consecuencias. Seminario práctico a través de casos clínicos. En: AEPap (ed.). Curso de Actualización Pediatría 2017. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2017. p. 269-80
- Vos PE, Alekseenko Y, Battistin L, Ehler E, Gerstenbrand F, Muresanu DF. Mild traumatic brain injury. 2012;191-198. doi:10.1111/j.1468-1331.2011.03581.x.
- Velasco R, Arribas M, Valencia C, et al. Adecuación del manejo diagnóstico del traumatismo guías de práctica clínica de PECARN y AEP. 2014;(xx).
- Vu TT, Camarca MA, Berns S, Chamberlain JM. A Clinical Decision Rule for Cranial Computed Tomography in Minor Pediatric Head Trauma. 2016;162(5):439-445.
- Reuveni-salzman A, Rosenthal G, Poznanski O, Shoshan Y. Evaluation of the necessity of hospitalization in children with an isolated linear skull fracture ( ISF ). 2016. doi:10.1007/s00381-016-3175-2.
- Kuppermann N, Holmes JF, Dayan PS, et al. Identification of children at very low risk of clinically- important brain injuries after head trauma : a prospective cohort study. 2009;374.
- Olabarri M, Bárcena E. Traumatismo craneoencefálico. En: Benito, Mintegi, Azkunaga, Gómez. Urgencias pediátricas 5ª Edición. Madrid: Panamericana; 2015. p 867-872
- Serrano A, Casado Flores J. Traumatismo craneoencefálico grave. En: Casado Flores J,

Serrano A (eds.). Urgencias y tratamiento del niño grave. 3.a ed. Madrid: Ergon; 2015. p. 880-91.